

# PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

## Problem Set 1

Estadística Descriptiva

Asignado: Julio 31 (Sesión 1) | Entrega: Agosto 14 (Sesión 2)

---

Repositorio: <https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3>

**Instrucciones.** Este Problem Set es individual y se resuelve en R. **Fecha límite de entrega:** el día anterior a la sesión indicada, a más tardar a las 11:59 p.m. (hora Colombia, UTC−5). Entregas tardías pierden el bono. El código R debe incluirse.

### Datos

Los datos se encuentran en el repositorio del curso en formato Parquet:

```
library(arrow)
saber_pro <- read_parquet("datos/saber_pro/saber_pro.parquet")
```

### Diccionario de variables utilizadas:

| Variable             | Descripción                               | Tipo         |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| MOD_INGLES_PUNT      | Puntaje módulo de inglés (Saber Pro)      | N Numérico   |
| ESTU_DEPTO_RESIDE    | Departamento de residencia del estudiante | C Categórico |
| INST_ORIGEN          | Tipo de IES: Oficial / Privada            | C Categórico |
| FAMI ESTRATOVIVIENDA | Estrato socioeconómico (1–6)              | O Ordinal    |

### Enunciado

Realice un análisis descriptivo completo de la variable MOD\_INGLES\_PUNT (puntaje de inglés en Saber Pro). Su análisis debe incluir:

- Medidas de tendencia central:** calcule la media, mediana y moda de MOD\_INGLES\_PUNT para el conjunto completo de datos.
- Medidas de dispersión:** calcule la desviación estándar, varianza, rango y rango intercuartílico (IQR).
- Forma de la distribución:** calcule e interprete los coeficientes de asimetría y curtosis. ¿La distribución es simétrica? ¿Es leptocúrtica o platicúrtica?
- Cuartiles:** presente la tabla de cuartiles (Q1, Q2, Q3) y percentiles relevantes (P10, P90).
- Desagregación:** repita los cálculos anteriores desagregando por:
  - Departamento (ESTU\_DEPTO\_RESIDE)
  - Tipo de IES: pública vs. privada (INST\_ORIGEN)
  - Estrato socioeconómico (FAMI ESTRATOVIVIENDA)
- Visualizaciones:** produzca un mínimo de 5 gráficos en R (ggplot2) que complementen su análisis. Sugerencias:

- Histograma de MOD\_INGLES\_PUNT
- Box plot por tipo de IES
- Box plot por estrato
- Gráfico de barras de media por departamento
- Densidad (KDE) comparando pública vs. privada

g) **Conclusiones:** en un párrafo breve, resuma los hallazgos principales de su análisis descriptivo.

---

Cada entrega completa suma +0.0625 a la nota final.